

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240146 123240162
NAMA	:	Vincentius Gavril Subagyo Sebastian Alvaro Huller
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Vincentius Gavril Subagyo 123240146

Sebastian Alvaro Huller 123240162

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Salma Hanifa
NIM. 123220019

Asisten Praktikum

Muhammad Irham Hadi Putra
NIM. 123230042

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nasabah Prioritas. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Vincentius Gavril Subagyo

NIM. 123240146

Sebastian Alvaro Huller

NIM. 123240162

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.4 Perhitungan & Algoritma	4
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	5
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	18
3.1 Jadwal Pengerjaan	18
3.2 Pembagian Tugas.....	18
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN	19
4.1 Kesimpulan.....	19
4.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan yang semakin pesat menyebabkan bank memiliki jumlah nasabah yang sangat banyak dengan karakteristik dan aktivitas finansial yang berbeda-beda. Dalam kondisi tersebut, bank memerlukan suatu mekanisme untuk menentukan nasabah prioritas yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Penentuan nasabah prioritas menjadi penting karena dapat membantu bank dalam memberikan layanan premium, program loyalitas, maupun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

Namun, proses penentuan nasabah prioritas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu indikator saja. Bank perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti limit kredit, total transaksi, jumlah transaksi, loyalitas nasabah, serta tingkat penggunaan kredit. Jika proses penilaian dilakukan secara manual, maka pengambilan keputusan menjadi kurang efektif, memerlukan waktu yang lama, dan berpotensi menimbulkan subjektivitas.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu proses penentuan nasabah prioritas secara lebih objektif dan terstruktur. Pada proyek akhir ini digunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) karena metode tersebut mampu melakukan proses penilaian berdasarkan banyak kriteria (*multi-criteria decision making*) dengan perhitungan yang sederhana dan mudah diinterpretasikan.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset *Credit Card Customers (BankChurners)* yang berisi informasi terkait aktivitas dan kondisi finansial nasabah kartu kredit. Dengan memanfaatkan metode SAW, diharapkan sistem dapat menghasilkan ranking nasabah prioritas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga dapat membantu pihak bank dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan nasabah prioritas bank berdasarkan beberapa kriteria finansial dan aktivitas nasabah.
2. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam proses penilaian dan perangkingan nasabah.
3. Menganalisis data customer kartu kredit untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas transaksi, loyalitas, dan risiko penggunaan kredit nasabah.
4. Menghasilkan ranking nasabah prioritas secara objektif berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek akhir ini adalah:

1. Bagi Bank

- Membantu proses penentuan nasabah prioritas secara lebih cepat dan objektif.
- Membantu bank dalam menentukan strategi layanan premium dan program loyalitas customer.
- Mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Penulis

- Menambah pemahaman mengenai penerapan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode SAW.
- Menambah pengalaman dalam pengolahan data finansial menggunakan workflow data science.

3. Bagi Akademik

- Menjadi referensi implementasi metode SAW pada bidang finansial dan perbankan.
- Menjadi contoh penerapan data science dan sistem pendukung keputusan menggunakan dataset nyata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi-terstruktur atau tidak terstruktur. SPK menggabungkan data, model analisis kompleks, dan antarmuka pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, SPK digunakan untuk menentukan nasabah prioritas.

2.1.2 Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) juga biasa disebut metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah kesulitan pihak bank dalam menentukan nasabah prioritas diantara banyaknya data nasabah dengan karakteristik finansial yang beragam. Penentuan nasabah prioritas penting bagi bank untuk memberikan layanan premium atau penawaran produk khusus. Pengambil keputusan dalam skenario ini adalah manajemen bank atau divisi *Customer Relationship*. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan peringkat nasabah dari yang paling prioritas hingga yang *least priority* berdasarkan kombinasi beberapa indikator finansial dan aktivitas transaksi.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah BankChurners.csv, yang merupakan dataset publik berisi data nasabah kartu kredit dari sebuah institusi keuangan di Amerika Utara. Dataset ini mengandung informasi demografi nasabah serta riwayat transaksi selama 12 bulan terakhir. Beberapa kolom utama yang relevan dari dataset ini meliputi:

- CLIENTNUM: Nomor identifikasi unik nasabah.
- Attrition_Flag: Status nasabah (Existing Customer atau Attrited Customer).
- Customer_Age: Usia nasabah.
- Credit_Limit: Limit kredit yang diberikan kepada nasabah.
- Total_Trans_Amt: Total jumlah transaksi dalam 12 bulan terakhir.
- Total_Trans_Ct: Total jumlah frekuensi transaksi dalam 12 bulan terakhir.
- Months_on_book: Periode hubungan nasabah dengan bank (dalam bulan).
- Avg_Utilization_Ratio: Rasio penggunaan rata-rata limit kredit.
- Total_Relationship_Count: Jumlah total produk/perbankan yang dimiliki nasabah di bank tersebut.

- `Contacts_Count_12_mon`: Jumlah kontak yang dilakukan bank kepada nasabah dalam 12 bulan terakhir.
- `Months_Inactive_12_mon`: Jumlah bulan di mana nasabah tidak aktif bertransaksi dalam 12 bulan terakhir.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Kriteria

- C1 | Credit Limit | *Benefit* | Semakin tinggi limit, semakin baik potensi nasabah.
- C2 | Total Trans Amt | *Benefit* | Semakin besar total transaksi, semakin aktif nasabah.
- C3 | Total Trans Ct | *Benefit* | Semakin sering transaksi, semakin loyal nasabah.
- C4 | Months on Book | *Benefit* | Semakin lama menjadi nasabah, semakin loyal.
- C5 | Avg Utilization Ratio | *Cost* | Rasio penggunaan tinggi bisa indikasi risiko.
- C6 | Total Relationship Count | *Benefit* | Semakin banyak produk yang dipakai, semakin terikat nasabah.
- C7 | Contacts Count 12 Mon | *Cost* | Sering dikontak bisa berarti nasabah bermasalah/kurang puas.
- C8 | Months Inactive 12 Mon | *Cost* | Semakin sedikit bulan tidak aktif, semakin baik.

2.3.2 Alternatif

Alternatif (A) dalam sistem ini adalah setiap nasabah kartu kredit yang terdaftar dalam dataset. Setiap baris data nasabah mewakili satu alternatif yang akan dinilai. Data yang diambil untuk sampel berjumlah 500.

2.3.3 Skala Penilaian

Penilaian menggunakan data kuantitatif langsung dari dataset, menggunakan nilai aktual dari masing-masing kolom kriteria untuk setiap nasabah.

2.4 Perhitungan & Algoritma

- Langkah 1: *Load Data* dan Seleksi Sampel
Sistem membaca file `BankChurners.csv`. Pengguna dapat menentukan jumlah sampel data (N) yang akan dihitung melalui sidebar aplikasi. Data sampel diambil secara acak menggunakan fungsi `sample()` dengan `random_state=42` untuk konsistensi hasil.
- Langkah 2: Ekstraksi Matriks Keputusan (X)
Sistem mengambil nilai dari kolom-kolom kriteria (`CRITERIA_COLS`) untuk seluruh sampel nasabah yang terpilih.

- Langkah 3: Normalisasi Matriks (R)
Sistem melakukan normalisasi pada setiap elemen matriks X menjadi matriks R berdasarkan jenis atributnya (*Benefit* atau *Cost*).
- Langkah 4: Normalisasi Bobot
Bobot yang diinput oleh pengguna (W) dinormalisasi agar jumlahnya sama dengan 1, jika belum memenuhi syarat tersebut.
- Langkah 5: Perhitungan Nilai Preferensi (V)
Sistem menghitung nilai akhir untuk setiap nasabah (Vi) dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot ternormalisasi dan nilai rating ternormalisasi.
- Langkah 6: Perankingan
Nilai Vi ditambahkan ke dalam dataframe hasil. Dataframe kemudian diurutkan berdasarkan nilai Skor_SAW dari yang terbesar ke terkecil. Peringkat 1 diberikan kepada nasabah dengan nilai V tertinggi, yang menandakan nasabah tersebut adalah yang paling prioritas menurut kriteria dan bobot yang ditetapkan. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk tabel peringkat dan visualisasi grafik batang untuk Top N nasabah terbaik.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

# CONFIG
st.set_page_config(
    page_title="SPK Nasabah Kartu Kredit",
    page_icon="🏠",
    layout="wide"
)

# SIMPLE CSS
st.markdown("""
<style>
.main {
    background-color: #f8f9fa;
}

h1, h2, h3 {
    color: #1f2937;
}

[data-testid="stSidebar"] {
    background-color: #54595c;
}

.stButton button {
```

```

border-radius: 8px;
background-color: #2563eb;
color: white;
border: none;
}

.stButton button:hover {
background-color: #1d4ed8;
color: white;
}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# LOAD DATA
df = pd.read_csv("BankChurners.csv")

# KRITERIA SAW
CRITERIA_COLS = [
    'Credit_Limit',
    'Total_Trans_Amt',
    'Total_Trans_Ct',
    'Months_on_book',
    'Avg_Utilization_Ratio',
    'Total_Relationship_Count',
    'Contacts_Count_12_mon',
    'Months_Inactive_12_mon'
]

CRITERIA_LABELS = [
    'Credit Limit',
    'Total Trans Amt',
    'Total Trans Ct',
    'Months on Book',
    'Avg Util Ratio',
    'Relationship Count',
    'Contacts 12M',
    'Inactive 12M'
]

# 1 = benefit
# 0 = cost
CRITERIA_TYPE = [1,1,1,1,0,1,0,0]

DEFAULT_WEIGHTS = [0.20,0.25,0.15,0.10,0.10,0.10,0.05,0.05]

st.title("Sistem Pendukung Keputusan Nasabah Kartu Kredit")
st.write("Metode Simple Additive Weighting (SAW)")

st.sidebar.title("Menu Navigasi")

menu = st.sidebar.radio(
    "",
    ["Dataset", "Perhitungan SAW", "Visualisasi", "Profil Kelompok"]
)

# TAB 1
if menu == "Dataset":
    st.subheader("Informasi Dataset")

```

```

coll1, col2, col3 = st.columns(3)
with coll1:
    st.metric("Jumlah Data", len(df))
with col2:
    st.metric("Jumlah Kolom", len(df.columns))
with col3:
    st.metric("Jumlah Kriteria", len(CRITERIA_COLS))

st.subheader("Dataset")
st.dataframe(df.head(100), use_container_width=True)

st.subheader("Statistik Deskriptif")
st.dataframe(
    df[CRITERIA_COLS].describe(),
    use_container_width=True
)

st.subheader("Dashboard Visualisasi Dataset")

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 10))

vals = df['Attrition_Flag'].value_counts()

colors1 = ['#2563eb', '#f59e0b']

axes[0,0].pie(
    vals,
    labels=vals.index,
    autopct='%1.1f%%',
    colors=colors1,
    startangle=90,
    textprops={'fontsize': 10}
)

axes[0,0].set_title(
    "Distribusi Status Nasabah",
    fontsize=13,
    fontweight='bold'
)

counts, bins, patches = axes[0,1].hist(
    df['Customer_Age'],
    bins=20,
    edgecolor='white'
)

colors2 = plt.cm.Blues(
    np.linspace(0.4, 0.9, len(patches))
)

for color, patch in zip(colors2, patches):
    patch.set_facecolor(color)

mean_age = df['Customer_Age'].mean()

axes[0,1].axvline(
    mean_age,

```

```

        color='#dc2626',
        linestyle='--',
        linewidth=2,
        label=f"Rata-rata: {mean_age:.0f}"
    )

    axes[0,1].set_title(
        "Distribusi Umur Nasabah",
        fontsize=13,
        fontweight='bold'
    )

    axes[0,1].set_xlabel("Umur")
    axes[0,1].set_ylabel("Jumlah")
    axes[0,1].legend()
    axes[0,1].grid(axis='y', alpha=0.3)

    distribusi_gender = df['Gender'].value_counts()

    colors3 = ['#3b82f6', '#ec4899']

    axes[1,0].pie(
        distribusi_gender,
        labels=distribusi_gender.index,
        autopct='%1.1f%%',
        colors=colors3,
        wedgeprops=dict(width=0.45),
        startangle=90,
        textprops={'fontsize': 10}
    )

    axes[1,0].set_title(
        "Distribusi Gender",
        fontsize=13,
        fontweight='bold'
    )

    distribusi_education = df['Education_Level'].value_counts()

    colors4 = plt.cm.viridis(
        np.linspace(0.2, 0.9, len(distribusi_education))
    )

    bars = axes[1,1].barh(
        distribusi_education.index,
        distribusi_education.values,
        color=colors4,
        edgecolor='white'
    )

    axes[1,1].set_title(
        "Distribusi Tingkat Pendidikan",
        fontsize=13,
        fontweight='bold'
    )

    axes[1,1].set_xlabel("Jumlah Nasabah")
    axes[1,1].set_ylabel("Pendidikan")

```

```

for i, v in enumerate(distribusi_education.values):
    axes[1,1].text(
        v + 20,
        i,
        str(v),
        va='center',
        fontsize=9
    )

axes[1,1].grid(axis='x', alpha=0.3)

plt.tight_layout()

st.pyplot(fig)

# TAB 2
elif menu == "Perhitungan SAW":
    st.subheader("Bobot Kriteria")

    # Input Bobot
    weights = []
    cols = st.columns(len(CRITERIA_LABELS))

    for i, label in enumerate(CRITERIA_LABELS):
        with cols[i]:
            w = st.slider(
                label,
                0.0,
                1.0,
                float(DEFAULT_WEIGHTS[i]),
                0.01
            )
            weights.append(w)

    total_weight = sum(weights)
    st.write(f"Total Bobot = {total_weight:.2f}")

    if abs(total_weight - 1.0) > 0.01:
        st.warning("Total bobot sebaiknya = 1.0 untuk hasil yang akurat.")

    # Input Parameter Sampling & Ranking
    col_param1, col_param2 = st.columns(2)
    with col_param1:
        sample_n = st.number_input(
            "Jumlah Data Sampel",
            min_value=50,
            max_value=len(df),
            value=min(500, len(df))
        )
    with col_param2:
        top_n = st.number_input(
            "Jumlah Top Ranking",
            min_value=5,
            max_value=50,
            value=10
        )

```

```

weight_df = pd.DataFrame({
    "Kriteria": CRITERIA_LABELS,
    "Bobot": weights,
    "Jenis": [
        "Benefit" if x == 1 else "Cost"
        for x in CRITERIA_TYPE
    ]
})

st.dataframe(weight_df, use_container_width=True)

if abs(total_weight - 1.0) > 0.01:
    st.warning("Total bobot sebaiknya = 1")

run_saw = st.button("Hitung SAW")
if run_saw:
    df_sample = df.sample(
        n=int(sample_n),
        random_state=42
    ).copy()
    x = df_sample[CRITERIA_COLS].values.astype(float)
    m, n = x.shape
    r = np.zeros((m, n))

    for i in range(n):
        if CRITERIA_TYPE[i] == 1:
            r[:, i] = x[:, i] / np.max(x[:, i])

        else:
            r[:, i] = np.min(x[:, i]) / x[:, i]

    w = np.array(weights)
    w = w / np.sum(w)

    v = np.sum(w * r, axis=1)

    df_sample['Skor_SAW'] = v

    df_result = df_sample[
        ['CLIENTNUM', 'Skor_SAW'] + CRITERIA_COLS
    ].sort_values(
        'Skor_SAW',
        ascending=False
    ).reset_index(drop=True)

    df_result.insert(
        0,
        'Peringkat',
        range(1, len(df_result)+1)
    )

    st.session_state['df_result'] = df_result

    st.success("Perhitungan SAW berhasil dilakukan")

if 'df_result' in st.session_state:
    df_result = st.session_state['df_result']

```

```

        st.subheader(f"Top {top_n} Ranking Nasabah")

        st.dataframe(
            df_result.head(top_n),
            use_container_width=True
        )

        st.subheader(f"Visualisasi Top {top_n} Skor SAW dari {sample_n} sample")

        top_data = df_result.head(top_n)

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))

        ax.bar(
            top_data['Peringkat'].astype(str),
            top_data['Skor_SAW']
        )

        ax.set_xlabel("Peringkat")
        ax.set_ylabel("Skor SAW")

        st.pyplot(fig)

# TAB 3
elif menu == "Visualisasi":

    st.subheader("Heatmap Korelasi")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,6))

    corr = df[CRITERIA_COLS].corr()

    sns.heatmap(
        corr,
        annot=True,
        cmap='Blues',
        ax=ax
    )

    st.pyplot(fig)

    st.subheader("Credit Limit vs Total Transaction")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,5))

    scatter = ax.scatter(
        df['Credit_Limit'],
        df['Total_Trans_Amt'],
        c=df['Avg_Utilization_Ratio'],
        cmap='viridis'
    )

    plt.colorbar(scatter)

    ax.set_xlabel("Credit Limit")
    ax.set_ylabel("Total Transaction Amount")

```

```

st.pyplot(fig)

if 'df_result' in st.session_state:

    df_result = st.session_state['df_result']

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14,5))
    st.subheader("Distribusi Skor SAW Semua Nasabah")

    counts, bins, patches = axes[0].hist(
        df_result['Skor_SAW'],
        bins=40,
        edgecolor='white'
    )

    # Warna gradasi biru
    colors = plt.cm.Blues(
        np.linspace(0.4, 0.9, len(patches))
    )

    for color, patch in zip(colors, patches):
        patch.set_facecolor(color)

    axes[0].set_title("Histogram Skor SAW")

    axes[0].set_xlabel("Skor SAW")
    axes[0].set_ylabel("Frekuensi")

    axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)

    scatter_colors = plt.cm.tab20(
        np.linspace(0, 1, len(df_result))
    )

    axes[1].scatter(
        df_result['Peringkat'],
        df_result['Skor_SAW'],
        color='#2563eb'
    )

    axes[1].set_title("Skor SAW vs Peringkat")

    axes[1].set_xlabel("Peringkat")
    axes[1].set_ylabel("Skor SAW")

    axes[1].grid(True, alpha=0.3)

    axes[1].invert_xaxis()

    plt.tight_layout()

    st.pyplot(fig)

# TAB 4
elif menu == "Profil Kelompok":
    st.subheader("Profil Kelompok")

    # Data Anggota
    anggota_data = [

```



```

        {
            "Nama": "Vincentius Gavril Subagyo",
            "NIM": "123240146",
            "Peran": "Data Analyst / SPK Analyst"
        },
        {
            "Nama": "Sebastian Alvaro Huller",
            "NIM": "123240162",
            "Peran": "UI Designer / Frontend"
        }
    ]

    # Membuat layout kolom untuk setiap anggota
    cols = st.columns(len(anggota_data))

    for i, anggota in enumerate(anggota_data):
        with cols[i]:
            # Menggunakan container dengan border untuk efek kartu
            with st.container(border=True):
                st.markdown(f"### {anggota['Nama']}")
                st.markdown(f "***NIM:** {anggota['NIM']}" )
                st.markdown(f "***Peran:** {anggota['Peran']}" )

    st.divider()

    st.subheader("Tentang Proyek")
    st.write("""
    Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini dibuat menggunakan metode
    Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan nasabah
prioritas
    kartu kredit berdasarkan beberapa kriteria.
    """)

    # FOOTER
    st.markdown("----")

    st.caption(
        "SPK Nasabah Kartu Kredit • Metode SAW • Praktikum SCPK 2025/2026"
    )

```

Menu Navigasi

- Dataset
- Perhitungan SAW
- Visualisasi
- Profil Kelompok

Sistem Pendukung Keputusan Nasabah Kartu Kredit

Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Informasi Dataset

Jumlah Data

10127

Jumlah Kolom

23

Jumlah Kriteria

8

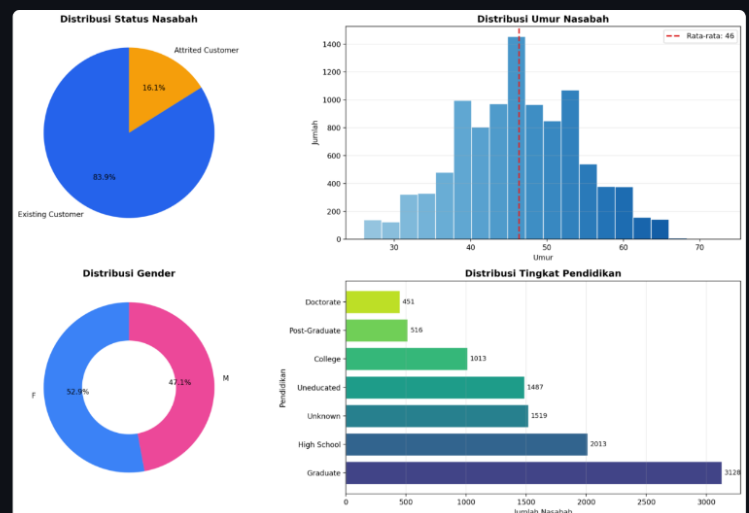
Dataset

	CLIENTNUM	Attrition_Flag	Customer_Age	Gender	Dependent_count	Education_Level	Marital_Status	Income
0	768805383	Existing Customer	45	M	3	High School	Married	\$60K - \$
1	818770008	Existing Customer	49	F	5	Graduate	Single	Less th
2	713982108	Existing Customer	51	M	3	Graduate	Married	\$80K - \$
3	769911858	Existing Customer	40	F	4	High School	Unknown	Less th
4	709106358	Existing Customer	40	M	3	Uneducated	Married	\$60K - \$
5	713061558	Existing Customer	44	M	2	Graduate	Married	\$40K - \$
6	810347208	Existing Customer	51	M	4	Unknown	Married	\$120K +
7	818906208	Existing Customer	32	M	0	High School	Unknown	\$60K - \$
8	710930508	Existing Customer	37	M	3	Uneducated	Single	\$60K - \$
9	719661558	Existing Customer	48	M	2	Graduate	Single	\$80K - \$

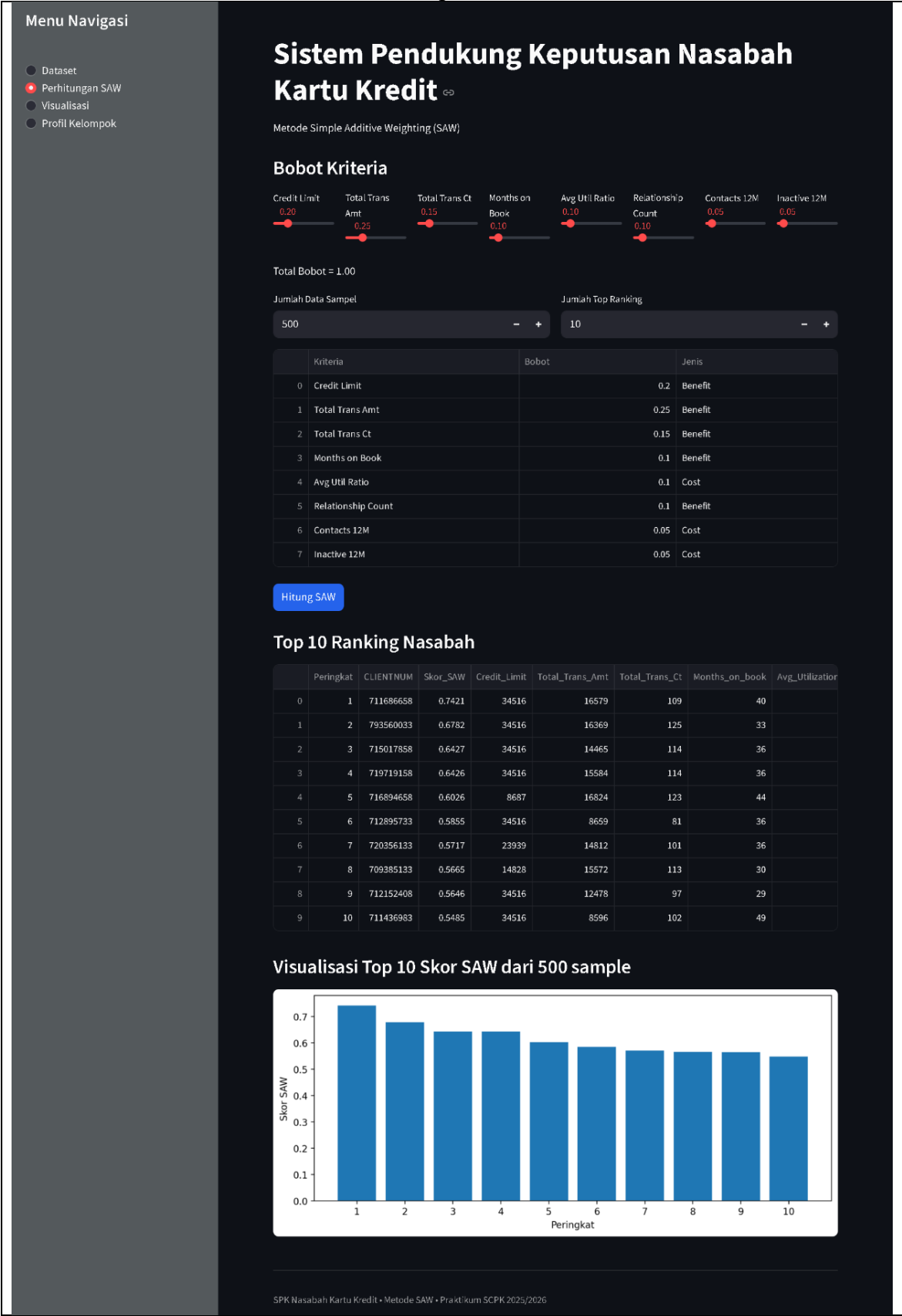
Statistik Deskriptif

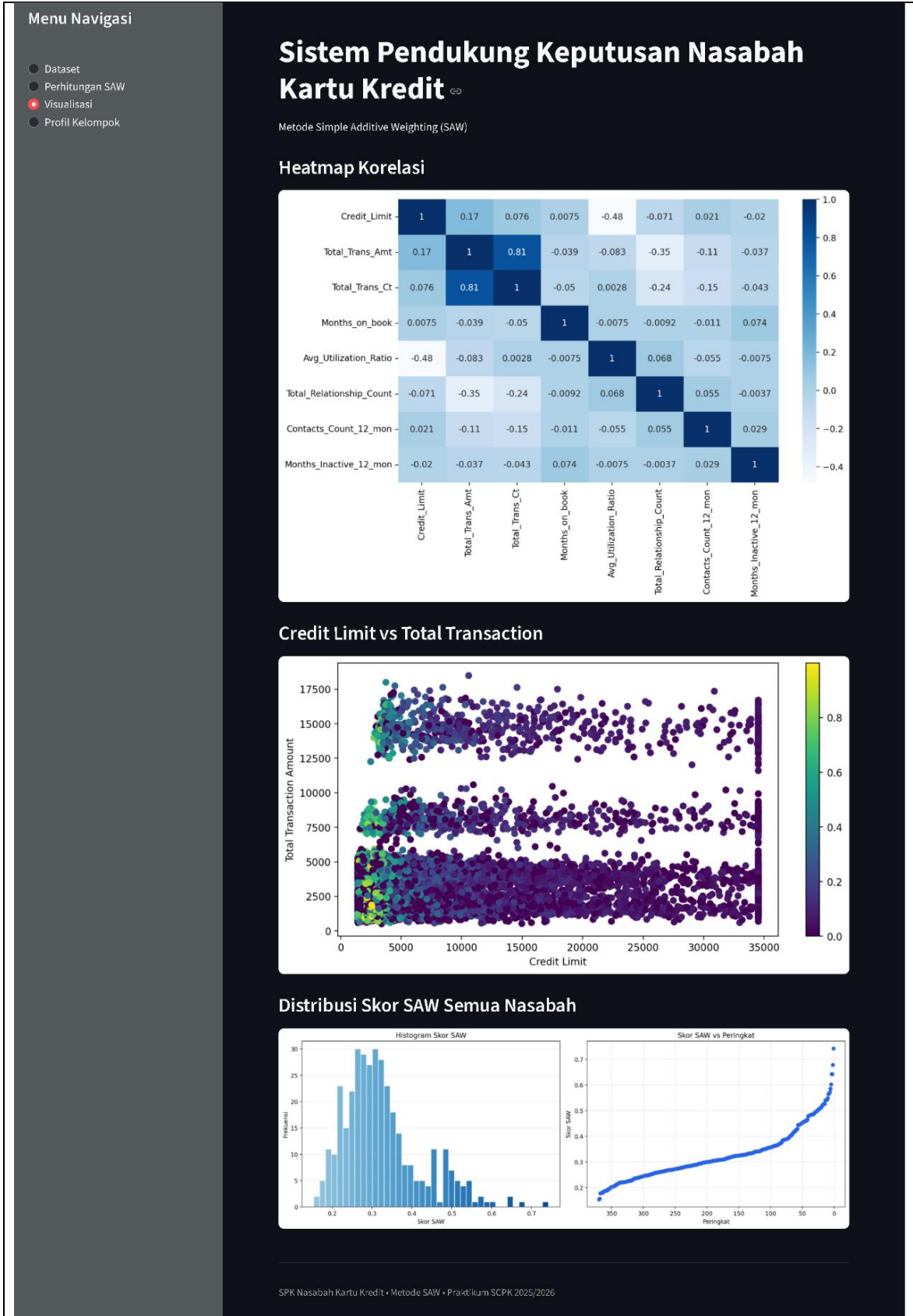
	Credit_Limit	Total_Trans_Amt	Total_Trans_Ct	Months_on_book	Avg_Utilization_Ratio	Total_Relationship_Count
count	10127	10127	10127	10127	10127	10127
mean	8631.9537	4404.0863	64.8587	35.9284	0.2749	3.8126
std	9088.7767	3397.1293	23.4726	7.9864	0.2757	1.5544
min	1438.3	510	10	13	0	1
25%	2555	2155.5	45	31	0.023	3
50%	4549	3899	67	36	0.176	4
75%	11067.5	4741	81	40	0.503	5
max	34516	18484	139	56	0.999	6

Dashboard Visualisasi Dataset

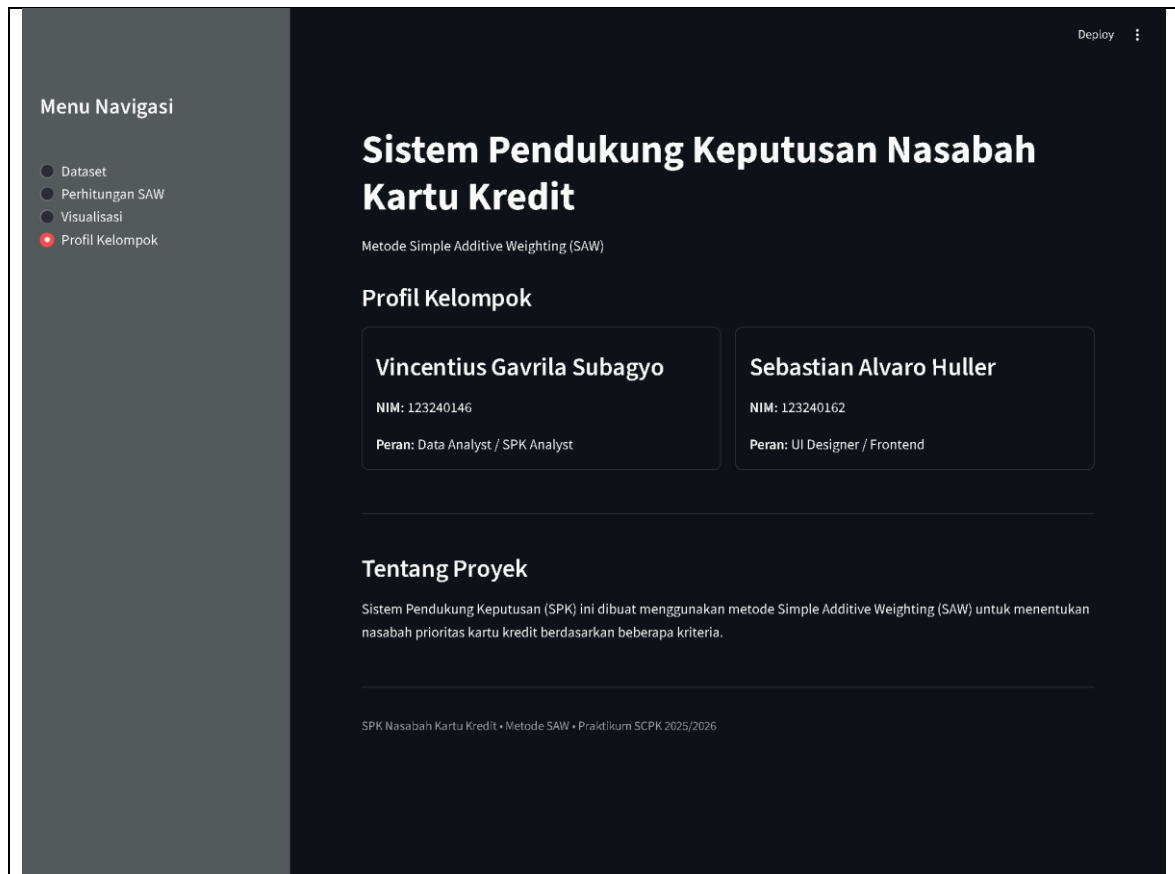


Gambar 1.1 Tampilan Menu Dataset





Gambar 1.3 Tampilan Menu Visualisasi



Gambar 1.3 Tampilan Menu Profil Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Menentukan tema				
2	Membuat gambaran dan kerangka				
3	Pengerjaan				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Vincentius Gavril Subagyo	123240146	- Processing Data
2	Sebastian Alvaro Huller	123240162	- UI Designer

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penentuan nasabah prioritas kartu kredit menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Metode SAW terbukti efektif dan efisien dalam membantu proses pengambilan keputusan untuk meranking nasabah. Algoritma ini mampu mengolah data kompleks dari dataset BankChurners menjadi sebuah nilai preferensi tunggal (V_i) yang mudah diinterpretasikan. Proses normalisasi matriks keputusan bertujuan agar perbedaan skala antar kriteria tidak bias dalam perhitungan akhir.
- Aplikasi yang dibangun memungkinkan pengguna (manajemen bank) untuk menentukan bobot kriteria secara dinamis melalui antarmuka sidebar. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menyesuaikan strategi prioritas mereka.
- Hasil pengujian menunjukkan bahwa nasabah dengan peringkat teratas umumnya memiliki karakteristik: limit kredit yang tinggi, total nominal dan frekuensi transaksi yang besar, rasio penggunaan kredit (*utilization ratio*) yang stabil, serta jumlah produk perbankan (*relationship count*) yang beragam. Sebaliknya, nasabah dengan skor rendah cenderung memiliki aktivitas transaksi minim atau bulan tidak aktif (*inactive months*) yang tinggi.
- Integrasi visualisasi data menggunakan library Matplotlib dan Seaborn dalam aplikasi Streamlit menyajikan informasi tambahan. Grafik distribusi umur, gender, status *churn*, serta *heatmap* korelasi antar kriteria membantu pengguna memahami profil umum nasabah dan hubungan antar variabel sebelum melakukan perankingan.
- Penggunaan framework Streamlit memungkinkan pengembangan antarmuka web yang interaktif dengan kode Python yang minimalis. Sistem bisa memuat data, melakukan perhitungan SAW secara *real-time*, dan menampilkan hasil peringkat beserta grafiknya dalam satu halaman web yang responsif.

4.2 Saran

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan ruang lingkup proyek, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang:

- Fitur Export Laporan: Menambahkan fitur untuk mengekspor hasil perankingan (Top N Nasabah) ke dalam format Excel atau PDF akan sangat memudahkan pihak bank untuk mendistribusikan laporan kepada divisi terkait (misalnya divisi *Customer Relationship*) untuk tindak lanjut penawaran produk.
- Optimasi Kinerja untuk *Big Data*: Jika jumlah data nasabah mencapai jutaan baris, proses sampling acak (*sample*) yang ada saat ini mungkin kurang representatif. Diperlukan optimasi algoritma atau penggunaan *database query* yang lebih efisien untuk menangani *big data* tanpa mengurangi akurasi perankingan.

DAFTAR PUSTAKA

Goyal, S. (n.d.). Credit Card Customers [Data set]. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/sakshigoyal7/credit-card-customers>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. (2025). Modul VI [Modul praktikum]. SPADA UPNYK.

https://spada.upnyk.ac.id/pluginfile.php/1370876/mod_resource/content/1/Modul%20VI.pdf